Oleksandra Golub 856706

Knowledge Check

- Make sure you have a feel about the actual sizes of each item we are going to look at
- Match the item to the size ranges

Item	Scale
E. coli	cm (10^{-2} m)
Chromosome	µm (10^{-6} m)
Ribosome	pm (10^{-12} m)
Skin patch	nm (10^{-9} m)
Glucose molecule	m (10^{0} m)

E. coli	µm (10^{-6} m)
Chromosome	nm/µm (10^{-9}/10^{-6} m)
Ribosome	nm (10^{-9} m)
Skin patch	cm (10^{-2} m)
Glucose molecule	pm (10^{-12} m)

Knowledge Check

- Order the following items according to their role in the structure of DNA and Chromatin

1. Nucleosome
2. Nucleic Acids
3. Base-pairs
4. Gene
5. Histone protein
6. Genomic arm

1. Base-pairs

   Le coppie A–T e G–C formano la doppia elica del DNA; rappresentano l'unione di due basi complementari appartenenti a due nucleotidi di filamenti opposti.

2. Nucleic Acids

   Gli acidi nucleici (DNA o RNA) sono lunghe catene di nucleotidi. Ogni nucleotide è formato da uno zucchero, un gruppo fosfato e una base azotata. L'insieme dei nucleotidi costituisce la struttura del DNA.

3. Gene

   Un gene è una porzione specifica del DNA, cioè una sequenza delimitata all'interno di quella lunga catena di acidi nucleici. Ogni gene contiene le istruzioni per la sintesi di una proteina o di un RNA funzionale.

4. Histone protein (livello di organizzazione molecolare del DNA)

   Le proteine istoniche sono proteine basiche attorno alle quali il DNA si avvolge. Servono a compattare e organizzare il DNA nel nucleo, formando la cromatina e contribuendo anche alla regolazione dell'espressione genica.

5. Nucleosome (livello strutturale complesso che unisce DNA e proteine)

   Il nucleosoma è l'unità strutturale base della cromatina. È formato da un tratto di DNA avvolto attorno a un ottamero di proteine istoniche. Questa struttura consente al DNA di essere compattato in modo ordinato all'interno del nucleo cellulare.

6. Genomic arm (livello dell'organizzazione dell'intero genoma nel cromosoma)

   Il braccio genomico (o braccio del cromosoma) è una porzione del cromosoma che può essere il braccio corto (p) o il braccio lungo (q). Contiene molti geni e regioni di cromatina e rappresenta uno dei livelli più alti di organizzazione del materiale genetico.

Knowledge Check

- Please take the time to review the following concepts and write brief description for each

1. Transcription
2. Polymerase
3. Messenger RNA
4. Translation
5. Splicing

1. Transcription
   Processo in cui la sequenza di DNA viene copiata in una molecola di RNA (generalmente mRNA). Avviene nel nucleo.
2. Polymerase
   Enzima che costruisce catene di acidi nucleici. La RNA polimerasi sintetizza RNA durante la trascrizione, leggendo il filamento di DNA stampo.
3. Messenger RNA (mRNA)
   Molecola di RNA che trasporta le informazioni genetiche dal DNA ai ribosomi, dove verranno tradotte in proteine.
4. Translation
   Processo in cui il messaggero RNA (mRNA) viene convertito in una sequenza di amminoacidi, cioè una proteina, nel ribosoma.
5. Splicing
   Modifica del pre-mRNA in cui vengono rimossi gli introni (sequenze non codificanti) e uniti gli esoni, per formare l'mRNA maturo pronto per la traduzione.

Knowledge Check

- The Repressilator Example relies on an understanding of several concepts which the authors of the original paper mix and match in a rather eclectic way
- Answer the following questions:
  1. What is a plasmid?
     (a) a cellular component, like the membrane
     (b) a DNA molecule
     (c) a RNA molecule
  2. How many different plasmids have been engineered for the Repressillator Example?
     (a) 1
     (b) 2
     (c) 3
     (d) 6
  3. What is "put" on each plasmid?

1. Risposta:

(b) a DNA molecule

Un plasmide è una piccola molecola circolare di DNA separata dal cromosoma principale. Si trova generalmente nei batteri e può essere ingegnerizzata, cioè modificata aggiungendo o cambiando parti di DNA per farle svolgere una funzione specifica, come inserire geni artificiali.

Nel Repressilator, i plasmidi vengono utilizzati per introdurre e controllare i geni repressori (lacI, tetR, λcI) disposti in modo ciclico all'interno delle cellule di E. coli (Escherichia coli).

2. (b) 2

Sono stati inseriti due plasmidi dentro l'E. coli:

- Uno per il circuito Repressilator, che contiene tre geni repressori collegati in modo ciclico, dove ciascun gene reprime il successivo, generando un comportamento oscillante;

- Uno per il reporter GFP (Green Fluorescent Protein), con promotore regolato da TetR. La GFP è un gene reporter usato per osservare visivamente cosa succede nel batterio, poiché la cellula emette luce verde quando il gene è attivo;

3.

Il plasmide Repressilator contiene tre geni repressori (lacI, tetR, λcI), che formano un circuito oscillante.

Il plasmide Reporter contiene il gene GFP (Green Fluorescent Protein), utilizzato per la misurazione della fluorescenza.

Knwoledge Check

- Read the Repressilator Paper:
  M. B. Elowitz, S. Leibler, *A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators*, Nature 403(20), January 2000

- Download and run the MATLAB Live Script (or the Wolfram Mathematica Notebook) and play around with the parameters. Check the n parameter (that is, the "cooperativity" parameter) and observe its effects on the oscillatory behavior

Il parametro n (cooperatività) indica quanto fortemente una proteina repressore blocca il gene successivo.

Con n = 1 (repressione debole) all'inizio il sistema oscilla ma poi le oscillazioni diventano sempre più piccole finché il sistema si stabilizza in un valore costante.

Per n=2,3,4... (repressione più netta) le curve continuano a salire e scendere regolarmente.

Quindi nel primo caso le oscillazioni si attenuano e spariscono, mentre in altri casi le oscillazioni continuano nel tempo con ampiezza costante.

Challenge

Can you think of some arrangement of “repressors” and/or “enhancers” to synthesize Boolean gates?

- Un repressor blocca l’espressione di un gene, quindi funziona come un segnale “NO” o “NOT” (cioè “se c’è, spegne”).
- Un enhancer favorisce l’espressione di un gene, quindi funziona come un segnale “YES” o “AND” (cioè “se c’è, accende”).

Perciò:

1. NOT (se Input = 0, allora Output = 1)
   Un gene A produce un repressore che inibisce il gene B.
   Se A è presente, allora B è spento.
   Se A è assente, allora B si accende.

2. AND (solo se Input: A = 1 e B=1, allora Output = 1)
   Due enhancer devono essere entrambi legati al promotore del gene: solo quando entrambi i segnali sono presenti, il gene si accende.

3. OR (se Input: A = 1 o B=1, allora Output = 1)
   Il promotore del gene ha due regioni di attivazione: se uno qualsiasi dei due segnali è presente, il gene si accende.

4. NAND (solo se Input: A = 1 e B=1, allora Output = 0)
   Due repressori agiscono sullo stesso promotore: se entrambi sono presenti, il gene è spento; altrimenti è acceso.

5. NOR (se Input: A = 0 e B=0, allora Output = 1)
   Due repressori indipendenti spengono il gene: se entrambi mancano, il gene si accende.

CHECK

- Describe what is the idea behind “clustering” of “expression profiles”; upload it to Moodle (one page or a couple of slides will suffice)

- Go on the Gene Ontology site and reconstruct the graph centered at the “cell adhesion” in the “biological process” sub-hierarchy (GO id: GO:0007155); it does not matter how you do it, as there are several tools to do it.

- Next produce an image file (PDF is best) and upload it to Moodle with a few comments

1) Nell’analisi dei dati di espressione genica, ogni gene può essere rappresentato da un profilo di espressione, cioè dall’insieme dei suoi livelli di espressione misurati in diversi campioni, condizioni o momenti temporali.

Tutti questi valori formano una matrice di espressione (genes x samples).

Dopo la normalizzazione della matrice di espressione, è possibile applicare tecniche statistiche standard come il clustering, che serve a raggruppare profili di espressione simili.
In questo modo, si possono identificare gruppi di geni che mostrano

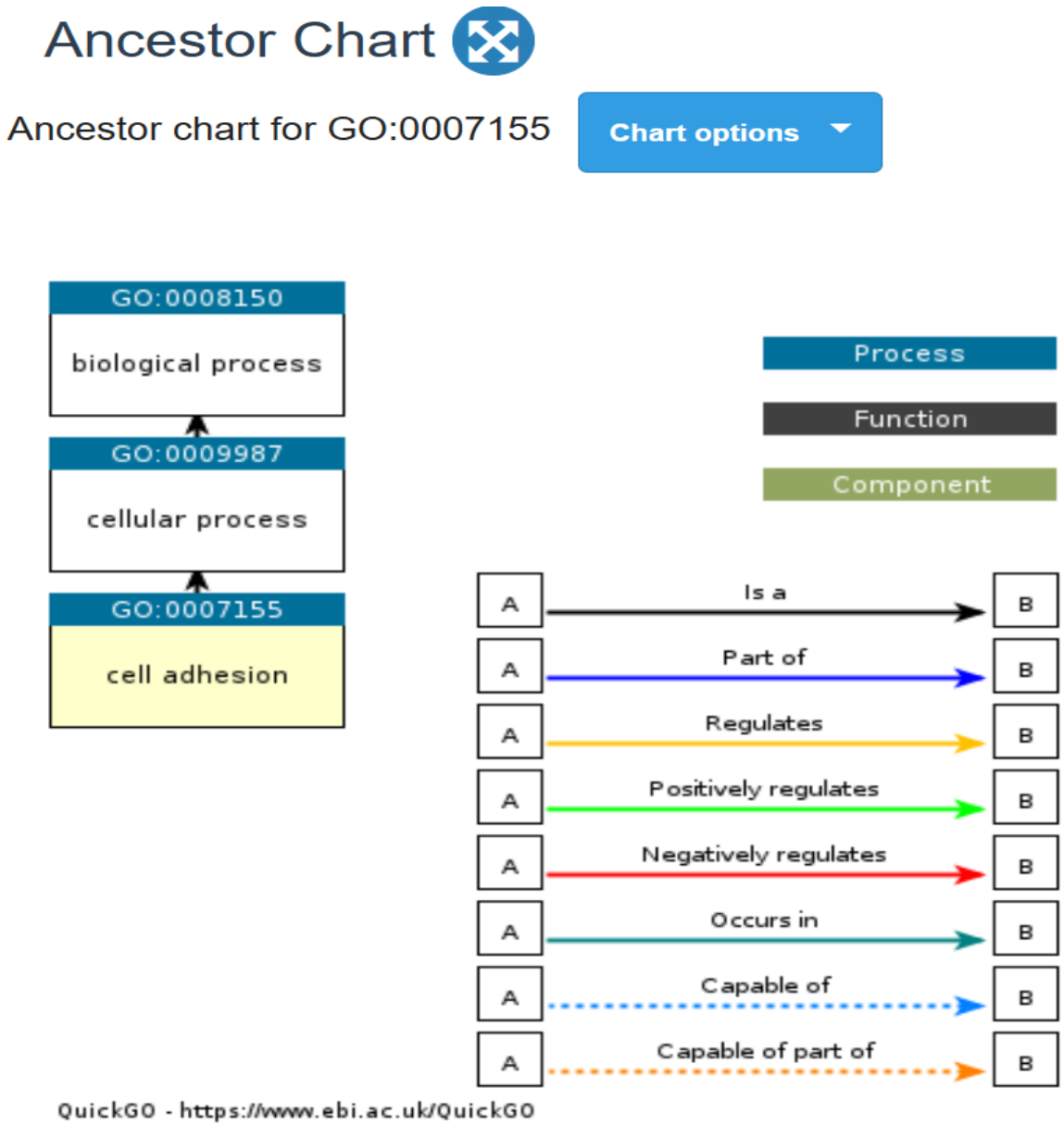
un comportamento analogo, cioè che aumentano o diminuiscono la loro espressione in modo coordinato tra i campioni.

L'idea è che geni con profili simili siano spesso co-espressi (due geni sono co-espressi quando i loro livelli di espressione variano in modo simile tra i campioni) e possano essere co-regolati (due geni sono co-regolati quando la loro espressione è controllata dagli stessi meccanismi regolatori) o appartenere alle stesse vie biologiche.

Per questo motivo, dopo il clustering si effettua di solito un'analisi di enrichment funzionale (per esempio: con la Gene Ontology, GO), per verificare se i gruppi trovati siano associati a determinate funzioni biologiche.

2) Ho trovato due tipi di immagini:

- L'immagine ottenuta da QuickGO che mostra la posizione gerarchica del termine all'interno della sottogerarchia dei biological processes, risalendo ai livelli più generali.
  Sito: https://www.ebi.ac.uk/QuickGO/term/GO:0007155



- L'immagine ottenuta da OLS che rappresenta un grafo centrato sul termine, evidenziando i processi correlati e le relazioni funzionali dirette (is_a, regulates, part_of).
  Sito:
  https://www.ebi.ac.uk/ols4/ontologies/go/classes/http%253A%252F%252Fpurl.obolibrary.org%252Fobo%252FGO_0007155

Lo stesso posso trovare sui siti di QuickGO e di AmiGO che forniscono una rappresentazione testuale delle relazioni ontologiche di cell adhesion (GO:0007155) sotto forma di tabella:

Child Terms

This table lists all terms that are direct descendants (child terms) of GO:0007155

Child Term	Relationship to GO:0007155
GO:0007162 P negative regulation of cell adhesion	negatively_regulates
GO:0003392 P cell adhesion involved in retrograde extension	is_a
GO:0098636 C protein complex involved in cell adhesion	capable_of_part_of
GO:0098631 F cell adhesion mediator activity	part_of
GO:0120078 P cell adhesion involved in sprouting angiogenesis	is_a
GO:0098609 P cell-cell adhesion	is_a
GO:0030155 P regulation of cell adhesion	regulates
GO:0045785 P positive regulation of cell adhesion	positively_regulates
GO:0033627 P cell adhesion mediated by integrin	is_a
GO:0060519 P cell adhesion involved in prostatic bud elongation	is_a
GO:0031589 P cell-substrate adhesion	is_a
GO:0061343 P cell adhesion involved in heart morphogenesis	is_a

show less

Sito: https://amigo.geneontology.org/amigo/term/GO:0007155

Annotations | Graph Views | Inferred Tree View | Neighborhood | Mappings

Parents of cell adhesion (GO:0007155)

subject	relation	object
cell adhesion	is_a	cellular process (GO:0009987)

Children of cell adhesion (GO:0007155)

subject	relation	object
cell adhesion mediated by integrin (GO:0033627)	is_a	cell adhesion
cell adhesion mediator activity (GO:0098631)	[BFO:0000050 relation] BFO:0000050	cell adhesion
protein complex involved in cell adhesion (GO:0098636)	[RO:0002216 relation] RO:0002216	cell adhesion
cell adhesion involved in retrograde extension (GO:0003392)	is_a	cell adhesion
cell adhesion involved in prostatic bud elongation (GO:0060519)	is_a	cell adhesion
regulation of cell adhesion (GO:0030155)	[RO:0002211 relation] RO:0002211	cell adhesion
cell adhesion involved in sprouting angiogenesis (GO:0120078)	is_a	cell adhesion
cell-substrate adhesion (GO:0031589)	is_a	cell adhesion
cell-cell adhesion (GO:0098609)	is_a	cell adhesion
cell adhesion involved in heart morphogenesis (GO:0061343)	is_a	cell adhesion
positive regulation of cell adhesion (GO:0045785)	[RO:0002213 relation] RO:0002213	cell adhesion
negative regulation of cell adhesion (GO:0007162)	[RO:0002212 relation] RO:0002212	cell adhesion

CHECK

Mutational Analysis for Cancer Research

1. Explain the difference between
   - Bulk sequencing
   - Single cell sequencing
2. Explain the difference between
   - Population (ensemble) level study
   - Individual tumor level study

Post your reports on Moodle

1) Il **bulk sequencing** analizza il DNA o l'RNA estratto da un insieme di molte cellule contemporaneamente.

Il risultato è una media del profilo genetico o di espressione dell'intero campione, ma non permette di distinguere le differenze tra cellule diverse.

È utile per individuare mutazioni comuni o pattern globali di espressione genica.

Il **single-cell sequencing** studia il genoma o il trascrittoma di singole cellule.

Questa tecnica consente di rilevare la eterogeneità cellulare, identificare popolazioni rare di cellule e analizzare l'evoluzione clonale dei tumori.

È fondamentale nella ricerca sul cancro per comprendere la diversità intra-tumorale.

2) Il **population (ensemble) level study** analizza i dati genetici di gruppi di pazienti o campioni tumorali, per individuare mutazioni o vie biologiche ricorrenti tra diversi individui.

Serve a comprendere meccanismi generali e mutazioni driver comuni nei tumori di uno stesso tipo.

L'**individual tumor level study** si concentra sul profilo mutazionale specifico del tumore di un singolo paziente.

Permette di identificare mutazioni uniche, sottocloni cellulari e di orientare approcci di terapia personalizzata.

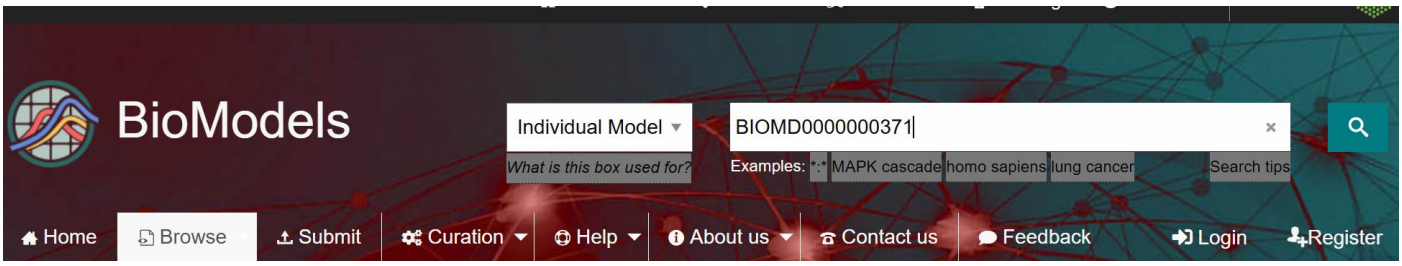
È alla base della medicina di precisione in oncologia.

As an exercise, try to extract one model and one dataset from each of the online resources listed

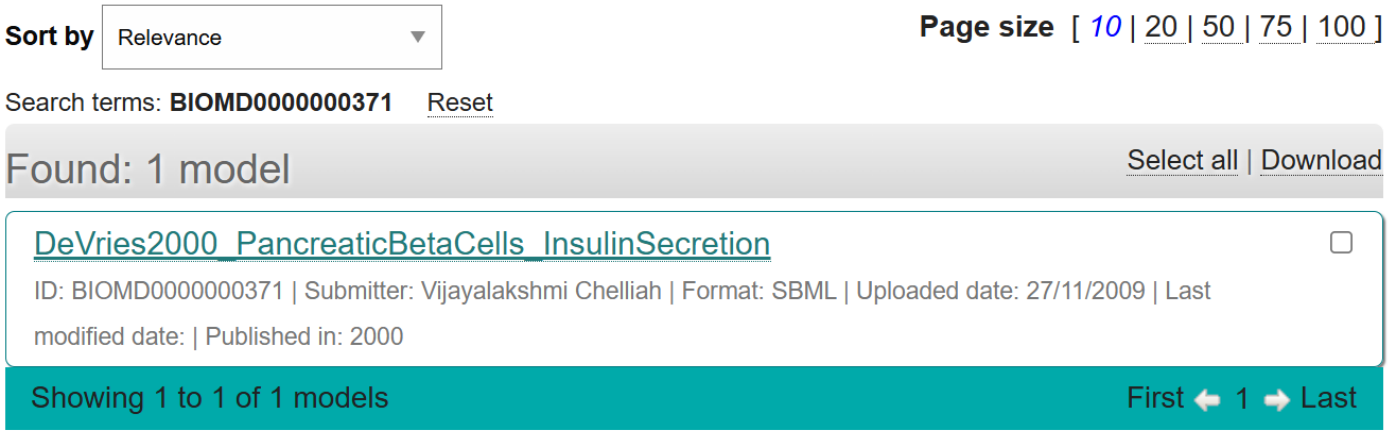
- Use both the web interface and the provided API (you need to find the appropriate documentation)
- Write a report on Moodle (just a page or two) on what you have done, step-by-step

1) BioModels:

Nel campo di ricerca, si imposta la modalità “Individual Model” e si cerca, per esempio, ID seguente: “**BIOMD0000000371**”



Trovo il modello seguente di nome “**DeVries2000_PancreaticBetaCells_InsulinSecretion**”:



Cliccando su di esso, trovo l’overview del modello:

DeVries2000_PancreaticBetaCells_InsulinSecretion

Overview | Files | History | Components | Curation

Model Identifier BIOMD0000000371

Short description This a model from the article:
Channel sharing in pancreatic beta -cells revisited: enhancement of emergent bursting by noise.
De Vries G, Sherman A. *J Theor Biol*2000 Dec 21;207(4):513-30 11093836,
Abstract:
Secretion of insulin by electrically coupled populations of pancreatic beta -cells is governed by bursting electrical activity. Isolated beta -cells, however, exhibit atypical bursting or continuous spike activity. We study bursting as an emergent property of the population, focussing on interactions among the subclass of spiking cells. These are modelled by equipping the fast subsystem with a saddle-node-loop bifurcation, which makes it monostable. Such cells can only spike tonically or remain silent when isolated, but can be induced to burst with weak diffusive coupling. With stronger coupling, the cells revert to tonic spiking. We demonstrate that the addition of noise dramatically increases, via a phenomenon like stochastic resonance, the coupling range over which bursting is seen. Copyright 2000 Academic Press.

This model was taken from the CellML repository and automatically converted to SBML.
The original model was: **De Vries G, Sherman A. (2000) - version01**

This model originates from BioModels Database: A Database of Annotated Published Models (http://www.ebi.ac.uk/biomodels/). It is copyright (c) 2005-2011 The BioModels.net Team.
For more information see the terms of use.
To cite BioModels Database, please use: Li C, Donizelli M, Rodriguez N,

Metadata information

is (2 statements)
BioModels Database BIOMD0000000371
BioModels Database MODEL0911270002

isDescribedBy (1 statement)
PubMed 11093836

isDerivedFrom (1 statement)
PubMed 2850029

hasTaxon (1 statement)
Taxonomy Homo sapiens

isVersionOf (3 statements)
Gene Ontology insulin secretion
Gene Ontology type B pancreatic cell proliferation
Gene Ontology regulation of type B pancreatic cell proliferation

hasProperty (2 statements)
Human Disease Ontology diabetes mellitus
Mathematical Modelling Ontology Ordinary differential equation model

Utilizzando il web interface, clicco sulla scheda **Files:**

Overview | Files | History | Components | Curation

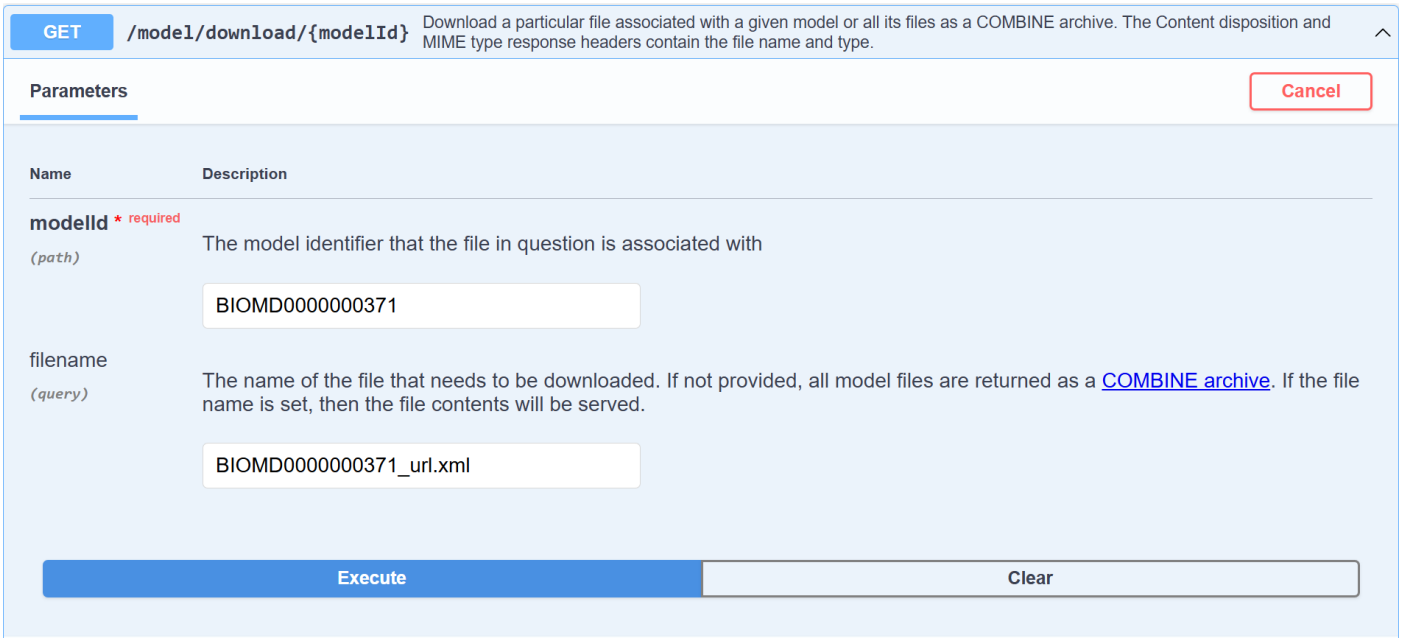
Name	Description	Size	Actions
Model files (1)			
BIOMD0000000371_url.xml	SBML L2V4 representation of DeVries2000_PancreaticBetaCells_InsulinSecretion	14.33 KB	Preview | Download
Additional files (15)			
BIOMD0000000371-biopax2.owl	Auto-generated BioPAX (Level 2)	6.04 KB	Preview | Download
BIOMD0000000371-biopax3.owl	Auto-generated BioPAX (Level 3)	6.42 KB	Preview | Download
BIOMD0000000371-matlab.m	Auto-generated Matlab file.	5.25 KB	Preview | Download
BIOMD0000000371-octave.m	Auto-generated Octave file.	5.25 KB	Preview | Download
BIOMD0000000371.m	Auto-generated Octave file	5.25 KB	Preview | Download
BIOMD0000000371.ode	Auto-generated ODE file for XPP.	3.42 KB	Preview | Download
BIOMD0000000371.pdf	Auto-generated PDF file	146.34 KB	Preview | Download
BIOMD0000000371.png	Auto-generated Reaction graph (PNG)	5.04 KB	Preview | Download
BIOMD0000000371.sci	Auto-generated Scilab file	2.39 KB	Preview | Download
BIOMD0000000371.svg	Auto-generated Reaction graph (SVG)	868.00	Preview | Download

Così, cliccando **Download** nella sezione di **Model files**, scarico il file in formato SBML (.xml) del modello che mi serve.

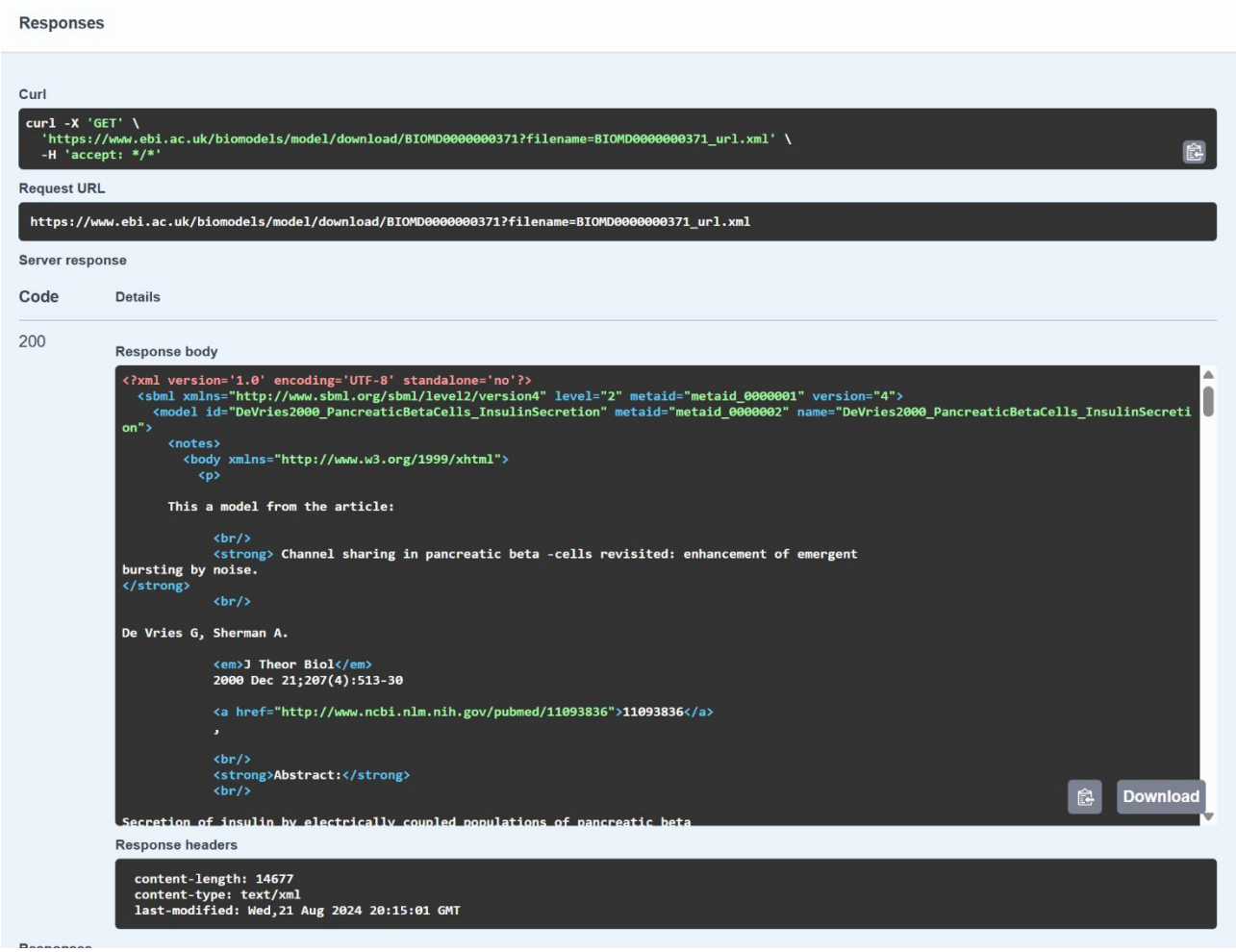
Altrimenti faccio la stessa cosa, ma tramite API.

Si legge la documentazione: https://www.ebi.ac.uk/biomodels/docs/

Li vado a trovare il modello in sezione di **GET/model/download/{modelId}:**



Ottenendo come il risultato:



Così utilizzando il Request URL, apro la finestra:

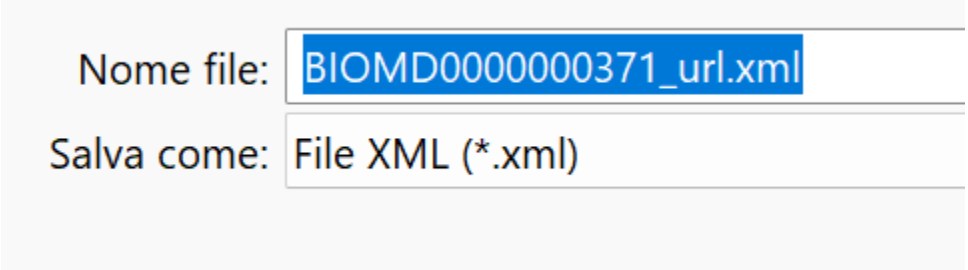
This a model from the article:
Channel sharing in pancreatic beta -cells revisited: enhancement of emergent bursting by noise.
De Vries G, Sherman A. *J Theor Biol*2000 Dec 21;207(4):513-30 11093836,
Abstract:
Secretion of insulin by electrically coupled populations of pancreatic beta -cells is governed by bursting electrical activity. Isolated beta -cells, however, exhibit atypical bursting or continuous spike activity. We study bursting as an emergent property of the population, focussing on interactions among the subclass of spiking cells. These are modelled by equipping the fast subsystem with a saddle-node-loop bifurcation, which makes it monostable. Such cells can only spike tonically or remain silent when isolated, but can be induced to burst with weak diffusive coupling. With stronger coupling, the cells revert to tonic spiking. We demonstrate that the addition of noise dramatically increases, via a phenomenon like stochastic resonance, the coupling range over which bursting is seen. Copyright 2000 Academic Press.

This model was taken from the CellML repository and automatically converted to SBML.
The original model was: **De Vries G, Sherman A. (2000) - version01**

This model originates from BioModels Database: A Database of Annotated Published Models (http://www.ebi.ac.uk/biomodels/). It is copyright (c) 2005-2011 The BioModels.net Team.
For more information see the terms of use.
To cite BioModels Database, please use: Li C, Donizelli M, Rodriguez N, Dharuri H, Endler L, Chelliah V, Li L, He E, Henry A, Stefan MI, Snoep JL, Hucka M, Le Novère N, Laibe C (2010) BioModels Database: An enhanced, curated and annotated resource for published quantitative kinetic models. BMC Syst Biol., 4:92.

Ajmera Ishan ajmera@ebi.ac.uk EMBL-EBI Lloyd Catherine c.lloyd@aukland.ac.nz The University of Auckland,The Bioengineering Institute 2011-09-28T21:16:51Z 2016-04-08T17:05:50Z

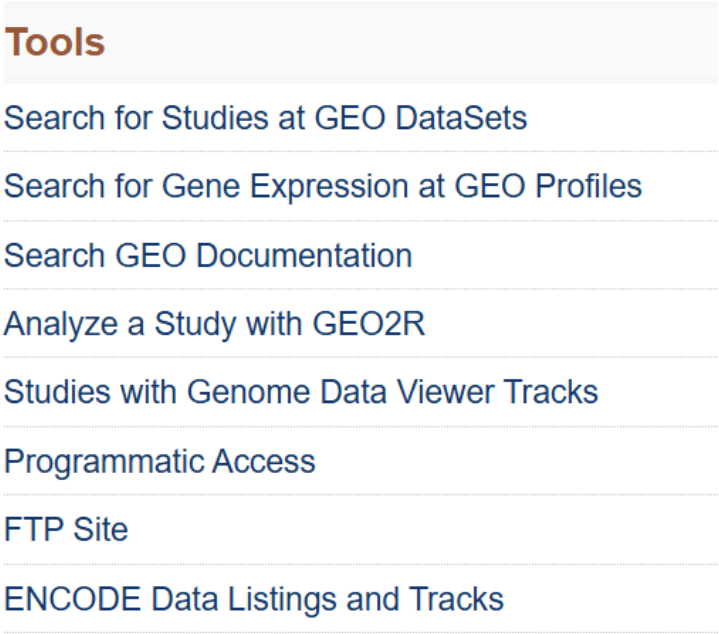
E salvandola con ”Salva con nome”



In questo modo ho potuto scaricare il modello in formato SBML (.xml), che include sia la descrizione biologica sia le equazioni matematiche del sistema.

2) NCBI

Scelgo come **Tool** il **“Search for Studies at GEO DataSets”:**



Nel campo di ricerca, si cerca un dataset con, per esempio, frase seguente: **“insulin secretion”**

GEO DataSets | GEO DataSets | insulin secretion | Search
Advanced

Vediamo la lista dei dataset, tra cui si sceglie uno:

Search results

Items: 1 to 20 of 617

<< First < Prev Page 1 of 31 Next > Last >>

1. Diabetes-associated MYT1 and ST18 regulate human b-cell **insulin secretion** and survival via other diabetes-risk genes

(Submitter supplied) Genetic and environmental factors together cause islet beta-cell failure, leading to Type 2 diabetes (T2D). Here, we study how two members of the Myelin transcription factor family (MYT1, MYT1L, and ST18) prevent human beta-cell failure under obesity-related stress. We have reported that these factors are induced by high levels of obesity-related nutrients. They prevent beta-cell failure in mouse islets and human beta-cell lines. more...

Organism: Homo sapiens
Type: Expression profiling by high throughput sequencing
Platform: GPL24676 3 Samples
Download data: MTX, TSV
Series Accession: GSE307815 ID: 200307815

Nella pagina che si apre troviamo la sezione di download:

Download family	Format
SOFT formatted family file(s)	SOFT
MINiML formatted family file(s)	MINiML
Series Matrix File(s)	TXT

Supplementary file	Size	Download	File type/resource
GSE307815_RAW.tar	68.0 Mb	(http)(custom)	TAR (of MTX, TSV)

SRA Run Selector

Raw data are available in SRA

Cliccando su uno dei file, ad esempio (.txt), si apre una nuova finestra:

Index of /geo/series/GSE307nnn/GSE307815/matrix

Name	Last modified	Size
Parent Directory		-
GSE307815_series_matrix.txt.gz	2025-10-11 00:20	3.2K

HHS Vulnerability Disclosure

Cliccando su “GSE307815_series_matrix.txt.gz” si scarica il file del dataset.

Altrimenti tutto si fa tramite API.

Si legge la documentazione:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK25501/

Si costruisce la chiamata ESearch per cercare il dataset d’interesse:

https://eutils.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/esearch.fcgi?db=gds&term=GSE307815%5BAccession%5D&retmode=json&tool=tuotool&email=tuo@email

dove:

- db=gds è il database da interrogare (gds sta per GEO Datasets)
- term=GSE307815 è il termine di ricerca ovvero l’id di un dataset reale presente nel database (quello che abbiamo usato sopra).


```
{
  "header": {
    "type": "esearch",
    "version": "0.3"
  },
  "esearchresult": {
    "count": "5",
    "retmax": "5",
    "retstart": "0",
    "idlist": [
      "200307815",
      "100024676",
      "309231909",
      "309231908",
      "309231907"
    ],
    "translationset": [],
    "translationstack": [
      {
        "term": "GSE307815[Accession]",
        "field": "Accession",
        "count": "5",
        "explode": "N"
      },
      "GROUP"
    ],
    "querytranslation": "GSE307815[Accession]"
  }
}
```

Così si scopre quanti record totali corrispondono alla ricerca e si decide quale dei dataset si vuole utilizzare (o tutti).

Una volta ottenuto l'identificativo (es. 200307815), si può eseguire la chiamata ESummary per recuperare le informazioni descrittive del dataset:

https://eutils.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/esummary.fcgi?db=gds&id=200307815&retmode=json

che restituisce i metadati relativi allo studio, come titolo, organismo, tipologia di esperimento e link ai file scaricabili.


```
{
  "header": {
    "type": "esummary",
    "version": "0.3"
  },
  "result": {
    "uids": [
      "200307815"
    ],
    "200307815": {
      "uid": "200307815",
      "accession": "GSE307815",
      "gds": "",
      "title": "Diabetes-associated MYT1 and ST18 regulate human b-cell insulin secretion and survival via other diabetes-risk genes",
      "summary": "Genetic and environmental factors together cause islet beta-cell failure, leading to Type 2 diabetes (T2D). Here, we study how two members of
the Myelin transcription factor family (MYT1, MYT1L, and ST18) prevent human beta-cell failure under obesity-related stress. We have reported that these
factors are induced by high levels of obesity-related nutrients. They prevent beta-cell failure in mouse islets and human beta-cell lines. Their variants are
all associated with human T2D, and their downregulation accompanies beta-cell dysfunction during T2D development. By knocking down MYT1 or ST18 separately in
primary human donor islets, we show here that they have overlapping but distinct functions. Under normal culture conditions, MYT1-knockdown (KD) causes beta-
cell death, while ST18-KD compromises glucose-stimulated insulin secretion. Under obesity-induced metabolic stress in vivo, ST18-KD also causes beta-cell
death. These findings led us to explore the molecular mechanisms by which MUYT1/ST18 regulate beta cells. The data presented here are the RNAseq of human islet
beta cells with knockdown of these factors.",
      "gpl": "24676",
      "gse": "307815",
      "taxon": "Homo sapiens",
      "entrytype": "GSE",
      "gdstype": "Expression profiling by high throughput sequencing",
      "ptechtype": "",
      "valtype": "",
      "ssinfo": "",
      "subsetinfo": "",
      "pdat": "2025/10/10",
      "suppfile": "MTX, TSV",
      "samples": [
        {
          "accession": "GSM9231907",
          "title": "B3 Control"
        },
        {
          "accession": "GSM9231908",
          "title": "B3 MYT1MT"
        },
        {
          "accession": "GSM9231909",
          "title": "B3 MYT3MT"
        }
      ],
      "relations": [],
      "extrelations": [],
      "n_samples": 3,
      "seriestitle": "",
      "platformtitle": "",
      "platformtaxa": "",
      "samplestaxa": "",
      "pubmedids": [],
      "projects": [],
      "ftplink": "ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/geo/series/GSE307nnn/GSE307815/",
      "geo2r": "no",
      "bioproject": "PRJNA1327362"
    }
```

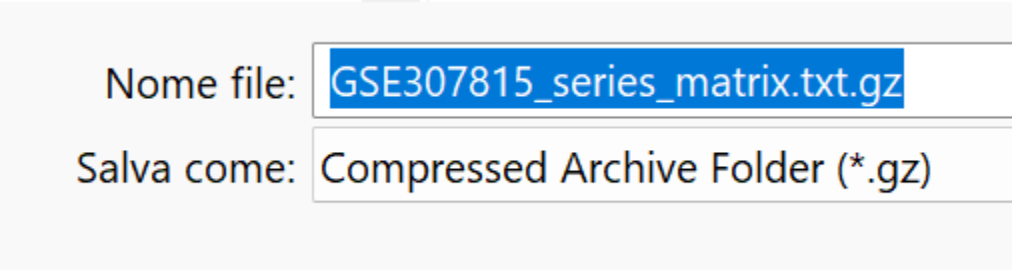

Dopo aver individuato l'id del dataset di interesse (nel nostro caso 200307815), si può utilizzare l'utility EFetch per capire come scaricare i dati associati:

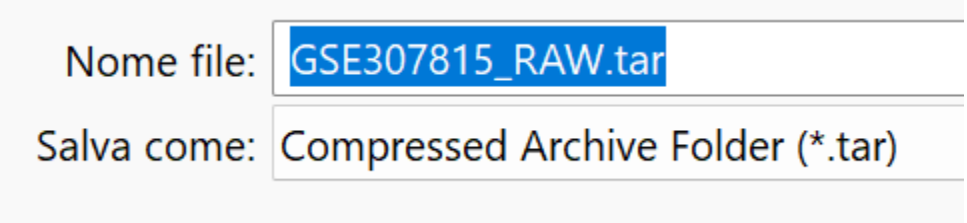
https://eutils.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/efetch.fcgi?db=gds&id=200307815&retmode=text

```
1. Diabetes-associated MYT1 and ST18 regulate human b-cell insulin secretion and survival via other diabetes-risk genes
(Submitter supplied) Genetic and environmental factors together cause islet beta-cell failure, leading to Type 2 diabetes (T2D). Here, we study how two
members of the Myelin transcription factor family (MYT1, MYT1L, and ST18) prevent human beta-cell failure under obesity-related stress. We have reported that
these factors are induced by high levels of obesity-related nutrients. They prevent beta-cell failure in mouse islets and human beta-cell lines. more...
Organism:       Homo sapiens
Type:           Expression profiling by high throughput sequencing
Platform: GPL24676 3 Samples
FTP download: GEO (MTX, TSV) ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/geo/series/GSE307nnn/GSE307815/
Series          Accession: GSE307815    ID: 200307815
```

Così i file possono essere scaricati tramite i link forniti nei metadati:

https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/geo/series/GSE307nnn/GSE307815/matrix/GSE307815_series_matrix.txt.gz



oppure con:

https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/geo/series/GSE307nnn/GSE307815/suppl/GSE307815_RAW.tar